

Examen Metode Numerice (CTI-A)
28.06.2020

1. (a) Fie $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $S_n(f)$ spline-ul de ordinul întâi care interpolează funcția în $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1$. Să se arate că

$$\|S_n(f) - f\| \leq \omega\left(f; \frac{1}{n}\right), \quad \|\cdot\| = \text{norma uniformă}.$$

- (b) Fie $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x - a|^3$, $a \in \mathbb{R}$ și $S_a(f)$ spline-ul de ordinul trei care interpolează f și f' în punctele $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$. Se cere $a \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$\int_0^2 S_a''^2(f)(x) dx \text{ să fie minimă.}$$

2. Fie $P(x) = x^{10} - 9x^8 + x^7 - x^6 + 5x + 6$.

- (a) Să se deducă relațiile lui Newton, cu demonstrație pentru acest caz.
(b) Dacă $P(x_i) = 0$, $i = \overline{1, 10}$, să se calculeze $\sum_{i=1}^{10} x_i^k$, pentru $k = 3, 4, 5$.

3. (a) Să se demonstreze că polinomul lui Bernstein de grad 5 atașat funcției convexe $f \in C[0, 2]$ este convex pe $[0, 2]$.
(b) Să se determine formula de cuadratură de grad maxim de exactitate de forma

$$\int_{-2}^2 |x|^3 f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R(f).$$

Se vor determina x_i, A_i , $i = 1, 2, 3$.

4. (a) Să se găsească soluția analitică a următoarei probleme Cauchy:

$$y'' - xy = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

- (b) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$ știind că formula

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}(K_0 + 3K_2),$$

unde

$$K_2 = hf(x_n + ah, y_n + bK_1), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{1}{3}K_0\right), \quad K_0 = hf(x_n, y_n)$$

este o formulă de tip Runge-Kutta de ordinul 3 pentru problema Cauchy

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Indicație. Se pot folosi ecuații de forma $y' = Ax + By$.